2025　年度

東京理科大学大学院

理学研究科　　応用数学専攻

修士課程入学試験問題

[　専門基礎科目　]

【この試験は専門基礎科目の問題で、1ページから2ページまであります。】

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

線形代数、微積分の2部門、すべて解答しなさい。

試験時間　90　分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
線形代数	一切参照不可、 解答は全て解答用紙に記述	2	2
微積分		2	

受験番号	

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	応用数学	科目	[専門基礎科目] 線形代数	受験番号	

[1]

(1) $\mathbb{R}$ を実数全体の集合とし，実線形空間 $\mathbb{R}^3$ のベクトル

$$\boldsymbol{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

を考える。また，W を $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$ で生成される $\mathbb{R}^3$ の部分空間とする。このとき，次の問いに答えよ。

① $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$ が線形独立（1次独立）であることを示せ。

② ベクトル $\boldsymbol{x}$ を

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

とする。このとき，$\boldsymbol{x}$ の W への正射影 $\boldsymbol{x}_3$ を求めよ。

③ $\boldsymbol{x}_1$，$\boldsymbol{x}_2$ によって張られる空間に対する直交補空間を求めよ。

(2) 体 K の元を成分とする n，m 次元ベクトル全体の集合をそれぞれ K^n，K^m とする。ただし，$n \leq m$ とする。線形空間 K^m の n 次元部分空間 V の基底 $\{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n\}$ に対して，写像 $f : K^n \to K^m$ を

$$f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mapsto \sum_{i=1}^{n} x_i \boldsymbol{a}_i \in V$$

とする。このとき，次の問いに答えよ。

① V の任意のベクトルを $\boldsymbol{a}$ とする。$\boldsymbol{a}$ を $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \ldots, \boldsymbol{a}_n$ の線形結合で表す場合，その表し方は一意的であることを示せ。

② f は線形写像であることを示せ。

③ f は単射であることを示せ。

東京理科大学　大学院理学研究科(修士課程)入学試験

実施日	2024年7月27日	専攻	応用数学	科目	[専門基礎科目] 微積分	受験番号	

［2］

（1）$\cos^{-1}x$ は $\cos^{-1}0=\frac{\pi}{2}$ をみたすような $\cos x$ の連続な逆関数とする。

① 逆関数の微分法を用いて，$\left(\cos^{-1}x\right)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(-1<x<1)$ を導け。

② 次の関数のマクローリン展開を 4 次の項まで求めよ。剰余項および収束半径は求めなくてよい。

ア　$f(x)=\cos^{-1}x$　　イ　$f(x)=\cos x\cdot\cos^{-1}x$

（2）次の 2 重積分を求めよ。

① $\displaystyle\iint_D \exp\left(\frac{x-y}{x+y}\right)dxdy,\ \ D=\{(x,y)\mid x,y>0, x+y\leq 1\}$

② $\displaystyle\iint_D xydxdy,\ \ D=\left\{(x,y)\mid y\geq 0, x^2+y^2\leq 2x\right\}$